

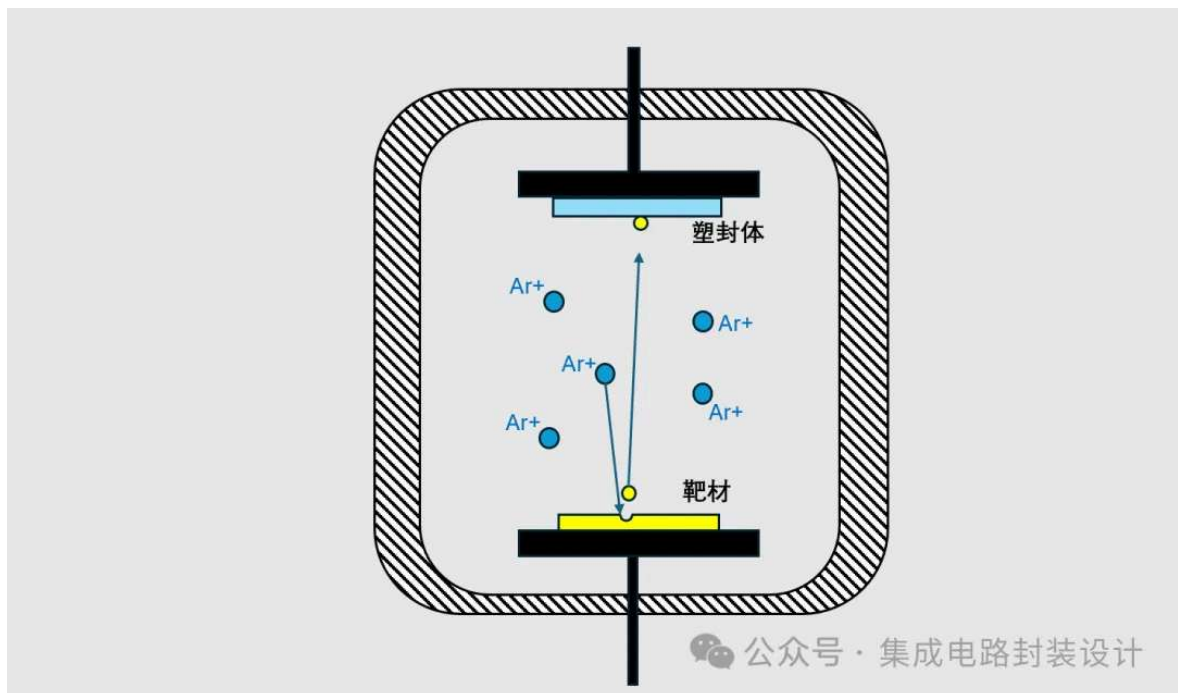
## Sputter(溅射)工艺——如何给塑封料穿上一层金属“盔甲”？

原创 Old\_Hao 集成电路封装设计 2026年6月8日 07:00 陕西

最近围着plasma连续吹了大半个月，不知大家是否还记得聊这个题材的初衷？——用于给塑封体做电磁屏蔽罩的Sputter（溅射）工艺。都是一个妈生的，我们今天就细聊下它兄弟。

为什么说是一个妈生的？因为用得一样的原理，目标稍加改动即可。

前面的过程和plasma一样，电离-->轰击目标。区别是其轰击目标物从引线框架/基板等改为靶材(比如不锈钢材)，靶材表面原子受到 $Ar^+$ 轰击后能量发生转移，以极高的动能从靶材表面逃逸，径直打向对面塑封体，沉积出一层薄膜。



那么问题又来了，塑封体作为绝缘材料，靶材作为金属材料，两者如何形成有效连接呢？——是像电镀一样通过化学反应进行原子置换？还是像引线键合一样形成金属键？

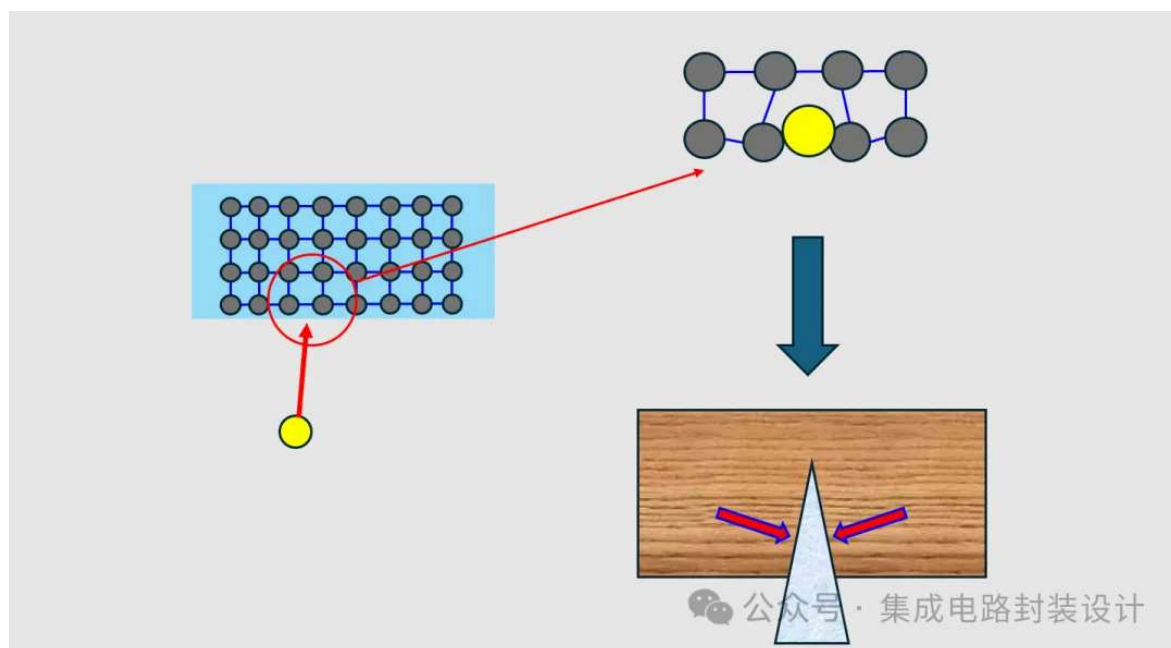
塑封料的主要成分是环氧树脂和硅填料，属于有机/无机复合材料。它本身不导电，所以没法直接用电镀——电镀的前提是能导电。

那它能不能像金属焊盘一样，和溅射过来的金属原子形成金属键？也不行。金属键是金属原子之间共享自由电子形成的，塑封料里那些碳、氢、氧、硅原子，跟金属原子之间没有这种“共享电子”的关系，形不成金属键。

因此，在塑封料上镀金属，走的完全是另外一条路——物理嵌合。

在正式溅射之前，塑封体表面已经被等离子体预处理过，打出了无数纳米级的小凹凸。靶材原子以极高的动能飞过来，高速撞上去，直接嵌进这些坑坑洼洼里。被撞击的塑封

料分子在分子间作用力的驱使下，将金属原子牢牢“锁”住。简单来讲就像将一根钉子砸进木头中一样。



第一批原子打上去锁住后，就形成了种子层。后续飞过来的靶材原子，就可以和种子层的金属原子以金属键的形式迅速结合，一层一层堆叠，最终形成一层致密的金属薄膜。

除了物理嵌合这个主力之外，其实等离子体预处理还会把塑封料表面能拉高，产生一定的分子间拉力帮着“拽”住金属原子。不过它不是主角，就不展开讲了。

其实更关键的，是我目前也只理解这。所以，就不写了。以后请叫我old短短。

作者提示: 个人观点，仅供参考